DETEKSI PENCEMARAN LIMBAH PADA SUNGAI BERBASIS IOT DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DISUSUN OLEH — KELOMPOK 13

Muhammad Sahrul Ikhsan
Fery Sanjaya
Syamsul Hadi
Muhammad Aldi Prasetyo
Reynaldo Kurniajaya Sakti

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.

Teknologi Rekayasa Internet
Jurusan Teknologi Informasi
Politeknik Negeri Lampung

2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan dan Arsitektur Pemantauan Air Sungai 2

2. Mikrokontroler Utama: ESP32 System-on-Chip (SoC) 2
   2.1 Spesifikasi Teknis dan Arsitektur Pemrosesan 2
   2.2 Arsitektur Analog-to-Digital Converter (ADC) 3
   2.3 Tingkat Atenuasi ADC dan Rentang Tegangan 3
   2.4 Non-Linearitas ADC, Kalibrasi eFuse, dan Mitigasi Kebisingan 4

3. Komponen Sensor dan Pengkondisian Sinyal Analog/Digital 4
   3.1 Sensor Suhu Air Waterproof DS18B20 4
   3.2 Sensor Keasaman Air (pH) Module PH-4502C 5
   3.3 Sensor Kekeruhan Air (Turbidity Sensor Module SEN0189 / TS-300B) 6

4. Mekanisme Pengambilan Data dan Pemrosesan Sinyal oleh ESP32 7
   4.1 Penyesuaian Level Tegangan (Level Shifting) 7
   4.2 Teknik Pemfilteran Digital (Digital Filtering) 8
   4.3 Pemetaan Pinout dan Antarmuka Perangkat Keras 9

5. Protokol Komunikasi IoT dan Transmisi Data Wi-Fi 9
   5.1 Arsitektur Stack Wi-Fi ESP32 9
   5.2 Analisis Perbandingan Protokol: MQTT vs HTTP 9
   5.3 Justifikasi Pemilihan Protokol untuk Pemantauan Sungai 10

6. Peran Artificial Intelligence (AI) dan Edge Computing (TinyML) 10
   6.1 Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Deteksi Pencemaran Sungai 10
   6.2 Arsitektur Pemrosesan AI: Cloud AI vs Edge AI (TinyML) 11

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Teknikal 11

Daftar Pustaka 13

1. Pendahuluan dan Arsitektur Pemantauan Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai secara berkelanjutan dan terintegrasi merupakan instrumen vital dalam upaya perlindungan ekosistem perairan dari ancaman limbah industri, limbah domestik, dan *run-off* pertanian (Kushwaha & Pandey, 2025). Pemantauan berbasis sampel manual di laboratorium memiliki keterbatasan signifikan, meliputi tingginya biaya operasional, jeda waktu analisis yang lama, serta ketidakmampuan memberikan peringatan dini terhadap pencemaran spasial-temporal yang bersifat mendadak (Kushwaha & Pandey, 2025).

Implementasi teknologi *Internet of Things* (IoT) yang dipadukan dengan *Artificial Intelligence* (AI) menyediakan paradigma arsitektur pemantauan air secara langsung (*in-situ*), kontinu, dan terdistribusi (Kushwaha & Pandey, 2025). Nodus pemantau yang ditempatkan di aliran sungai mengukur variabel fisika-kimia air, lalu mentransmisikan data mentah melalui jaringan nirkabel menuju *backend platform* atau sistem komputasi awan (Kushwaha & Pandey, 2025). Penerapan algoritma kecerdasan buatan, baik pada tingkat server maupun pada perangkat tertanam (*edge device*), memungkinkan kalkulasi Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index* / WQI), deteksi anomali sinyal, serta klasifikasi kategori pencemaran air sungai secara otomatis (Kushwaha & Pandey, 2025).

Laporan studi literatur ini menyajikan landasan teknis komprehensif bagi perancangan nodus IoT dan pemrosesan AI. Pembahasan mencakup analisis mikrokontroler ESP32, karakteristik sensor suhu DS18B20, sensor keasaman PH-4502C, sensor kekeruhan SEN0189/TS-300B, teknik pengkondisian sinyal analog, evaluasi protokol transmisi MQTT dan HTTP, serta arsitektur pemrosesan AI pada perangkat *edge*.

2. Mikrokontroler Utama: ESP32 System-on-Chip (SoC)

ESP32 yang diproduksi oleh Espressif Systems merupakan sistem dalam satu serpih (*System-on-Chip*) berdaya rendah yang dirancang untuk aplikasi IoT berbasis komunikasi nirkabel dan komputasi tertanam berkinerja tinggi (Espressif Systems, t.t.-e).

2.1 Spesifikasi Teknis dan Arsitektur Pemrosesan

ESP32 menggunakan inti pemroses Xtensa® dual-core 32-bit LX6 dengan frekuensi kerja yang dapat diatur hingga 240 MHz, memberikan kapasitas komputasi hingga 600 DMIPS (Espressif Systems, t.t.-e). Arsitektur memorinya mencakup 520 KB SRAM terintegrasi dan 448 KB ROM, yang umumnya didukung oleh memori SPI flash eksternal berkapasitas 4 MB hingga 16 MB untuk menyimpan firmware sistem (Espressif Systems, t.t.-e). Pemroses ini mengintegrasikan pemancar-penerima nirkabel Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (kecepatan hingga 150 Mbps) serta Bluetooth v4.2 BR/EDR dan BLE (Espressif Systems, t.t.-e).

Tabel 1. Spesifikasi teknis ESP32 System-on-Chip

Parameter Spesifikasi	Nilai / Karakteristik Teknis
Arsitektur CPU	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 (Espressif Systems, t.t.-e)
Frekuensi Jam (Clock Speed)	80 MHz hingga 240 MHz (Espressif Systems, t.t.-e)
Memori Internal	520 KB SRAM, 448 KB ROM (Espressif Systems, t.t.-e)
Konektivitas Nirkabel	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) & Bluetooth 4.2 / BLE (Espressif Systems, t.t.-e)
Tegangan Operasi	3.0 V hingga 3.6 V (Nominal 3.3 V) (Espressif Systems, t.t.-f)
Konsumsi Arus Deep Sleep	≈ 10 µA (Espressif Systems, t.t.-e)
Pin General Purpose I/O (GPIO)	Hingga 34 GPIO yang dapat diprogram (Espressif Systems, t.t.-e)

2.2 Arsitektur Analog-to-Digital Converter (ADC)

ESP32 mengintegrasikan dua unit *Successive Approximation Register* (SAR) ADC 12-bit yang melayani total 18 saluran pengukuran analog (Espressif Systems, t.t.-c):

- ADC1: Mengelola 8 saluran analog yang terhubung pada pin GPIO32 hingga GPIO39 (Espressif Systems, t.t.-c).
- ADC2: Mengelola 10 saluran analog yang terhubung pada pin GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO12–GPIO15, dan GPIO25–GPIO27 (Espressif Systems, t.t.-c).

Dalam implementasi pemantauan air sungai, pembagian sirkuit ADC2 memiliki keterbatasan internal karena modul ADC2 terhubung secara *hardware-shared* dengan pengontrol Wi-Fi (Espressif Systems, t.t.-c). Ketika fungsi komunikasi Wi-Fi aktif melakukan transmisi data, operasi pembacaan pada ADC2 (`adc2_get_raw()`) akan terblokir atau mengembalikan data terdistorsi (Espressif Systems, t.t.-c). Oleh karena itu, seluruh pembacaan sinyal dari sensor analog wajib dihubungkan ke pin-pin ADC1 (GPIO32–GPIO39) agar akuisisi data berjalan kontinu tanpa gangguan dari aktivitas transmisi Wi-Fi (Espressif Systems, t.t.-c).

2.3 Tingkat Atenuasi ADC dan Rentang Tegangan

Secara internal, ADC ESP32 mengukur tegangan acuan (V_{ref}) bernilai nominal 1.1 V (Espressif Systems, t.t.-d). Untuk memperluas jangkauan pengukuran tegangan analog eksternal, ESP32 menyediakan 4 pilihan konfigurasi atenuasi sinyal (Espressif Systems, t.t.-d):

Tabel 2. Konfigurasi atenuasi ADC ESP32 dan rentang tegangan terukur

Konfigurasi Atenuasi	Faktor Atenuasi (k)	Rentang Tegangan Terukur Nominal
ADC_ATTEN_DB_0	0 dB (k ≈ 1.00)	100 mV hingga 950 mV (Espressif Systems, t.t.-d)
ADC_ATTEN_DB_2_5	2.5 dB (k ≈ 1.33)	100 mV hingga 1250 mV (Espressif Systems, t.t.-d)
ADC_ATTEN_DB_6	6 dB (k ≈ 2.00)	150 mV hingga 1750 mV (Espressif Systems, t.t.-d)
ADC_ATTEN_DB_11 / DB_12	11/12 dB (k ≈ 3.55)	150 mV hingga 2450 mV / 3100 mV (Espressif Systems, t.t.-d)

Tegangan input analog V_{data} yang dihitung dari nilai digital mentah D_{out} (resolusi 12-bit dengan nilai 0–4095) mengikuti persamaan (Espressif Systems, t.t.-b):

$$V_{data} = \frac{V_{ref}}{k} \times \frac{D_{out}}{2^{12} - 1}$$

2.4 Non-Linearitas ADC, Kalibrasi eFuse, dan Mitigasi Kebisingan

ADC ESP32 memiliki sifat non-linearitas (Integral Non-Linearity / INL) yang signifikan pada rentang tegangan di bawah 100 mV dan di atas 2.6 V (Espressif Systems, t.t.-c). Pabrikan meminimalkan galat ini dengan membakar parameter kalibrasi ke dalam blok memori eFuse saat proses manufaktur chip (Espressif Systems, t.t.-c):

1. **eFuse Vref**: Menyimpan nilai tegangan acuan sebenarnya dari chip individual (misalnya 1093 mV) pada eFuse BLOCK0 (Espressif Systems, t.t.-c).
2. **Two-Point Calibration**: Menyimpan nilai pembacaan riil ADC pada sampel masukan 150 mV dan 850 mV di eFuse BLOCK3 (Espressif Systems, t.t.-c).

Penggunaan API kalibrasi ESP-IDF (esp_adc_cal_raw_to_voltage()) atau pustaka terkalibrasi sangat diperlukan untuk mengonversi nilai digital mentah menjadi satuan miliVolt yang terkompensasi (Espressif Systems, t.t.-d). Selain itu, ADC ESP32 rentan terhadap kebisingan frekuensi tinggi (*high-frequency noise*) (Espressif Systems, t.t.-c). Penanganan kebisingan dilakukan melalui pemasangan kapasitor *bypass* keramik sebesar $0.1\,\mu\text{F}$ secara paralel antara

pin input ADC dan GND, serta penerapan teknik *multisampling* pada firmware (Espressif Systems, t.t.-c).

3. Komponen Sensor dan Pengkondisian Sinyal Analog/Digital

3.1 Sensor Suhu Air Waterproof DS18B20

Prinsip Kerja dan Protokol 1-Wire

Sensor DS18B20 merupakan termometer digital terenkapsulasi dalam tabung baja tahan karat (*stainless steel*) yang kedap air (Sigdel, 2017). Sensor ini memanfaatkan fenomena perubahan karakteristik semikonduktor *p-n junction* terhadap perubahan suhu internal (Sigdel, 2017). Komunikasi data menggunakan protokol 1-Wire Bus, di mana pengiriman data digital, sinyal kontrol, dan clock dilakukan hanya melalui satu jalur kabel data tunggal (Sigdel, 2017).

Spesifikasi Teknis Utama

- Tegangan Operasi: 3.0 V hingga 5.5 V DC (Sigdel, 2017).
- Rentang Pengukuran Suhu: $-55^{\circ}\mathrm{C}$ hingga $+125^{\circ}\mathrm{C}$ (Sigdel, 2017).
- Akurasi Pengukuran: $\pm 0.5^{\circ}\mathrm{C}$ pada rentang $-10^{\circ}\mathrm{C}$ hingga $+85^{\circ}\mathrm{C}$ (Sigdel, 2017).
- Resolusi Digital: Berkelanjutan dari 9-bit hingga 12-bit (konversi suhu $0.5^{\circ}\mathrm{C}$ hingga $0.0625^{\circ}\mathrm{C}$).
- Waktu Konversi Maksimum: 750 ms pada resolusi 12-bit.

Integrasi Perangkat Keras dan Peran Kunci

Integrasi DS18B20 memerlukan resistor *pull-up* eksternal sebesar $4.7\,\mathrm{k}\Omega$ yang dihubungkan di antara jalur kabel data (DQ) dan saluran daya VCC (3.3V atau 5V) (Sigdel, 2017). Resistor ini berfungsi menjaga stabilitas arus logika pada bus 1-Wire saat mode mengambang (*floating state*) (Sigdel, 2017).

Dalam sistem pemantauan air sungai, variabel suhu yang dihasilkan DS18B20 digunakan secara langsung dalam algoritma software untuk mengompensasi pergeseran termal pada pembacaan sensor pH dan sensor kekeruhan air (Cimpleo, t.t.).

3.2 Sensor Keasaman Air (pH) Module PH-4502C

Prinsip Kerja dan Persamaan Nernst

Modul PH-4502C mengintegrasikan probe elektroda kaca (*glass electrode*) berkonektor BNC dan papan pengkondisi sinyal (*Signal Conditioning Circuit* / SCC) (Cimpleo, t.t.). Elektroda kaca bekerja berdasarkan prinsip pengukuran beda potensial elektrokimia (Cimpleo, t.t.). Membran kaca tipis pada ujung probe memisahkan larutan referensi internal ($pH = 7$) dari sampel air sungai (Cimpleo, t.t.). Pertukaran ion hidrogen (H^+) pada permukaan membran menghasilkan

tegangan listrik (E) yang berbanding lurus dengan konsentrasi ion H^+, sesuai dengan Persamaan Nernst (Cimpleo, t.t.):

$$E = E_0 + \frac{2.303 \cdot R \cdot T}{n \cdot F} \log(a_{H^+}) = E_0 - \left(\frac{2.303 \cdot R \cdot T}{F}\right) \cdot \mathrm{pH}$$

Keterangan variabel:

- E_0 = Potensial standar sel elektrokimia (V) (Hinojosa-Meza dkk., 2022).
- R = Konstanta gas ideal ($8.314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$) (Hinojosa-Meza dkk., 2022).
- T = Suhu mutlak sampel air dalam Kelvin ($K = ^\circ\mathrm{C} + 273.15$) (Hinojosa-Meza dkk., 2022).
- F = Konstanta Faraday ($96485\,\mathrm{C/mol}$) (Hinojosa-Meza dkk., 2022).
- n = Valensi ion ($n = 1$ untuk ion H^+) (Hinojosa-Meza dkk., 2022).

Pada suhu acuan standar $25^\circ\mathrm{C}$ ($298.15\,\mathrm{K}$), nilai kemiringan (*slope*) teoritis elektrokimia adalah $59.16\,\mathrm{mV/pH}$ (Cimpleo, t.t.).

Modul Pengkondisi Sinyal dan Pengaturan Potensiometer

Modul PH-4502C dilengkapi penguat operasional (*operational amplifier*) berimpedansi masukan tinggi (seperti TL081) untuk menguatkan sinyal mikroVolt dari probe dan menggeser tingkat tegangan keluaran menjadi sinyal analog $0\text{–}5\,\mathrm{V}$ pada pin **PO** (*pH Output*) (Cimpleo, t.t.). Papan modul ini memiliki dua potensiometer penyetel (Cimpleo, t.t.):

1. POT 1 (Terdekat dari Konektor BNC): Digunakan untuk menyetel pergeseran tegangan (*offset voltage*) (Cimpleo, t.t.). Saat BNC dihubung-singkatkan atau probe dicelupkan ke larutan standar pH 7.00, POT 1 diputar hingga tegangan pada pin PO tepat menunjukkan nilai $2.50\,\mathrm{V}$ (Cimpleo, t.t.).
2. POT 2: Digunakan untuk menyetel nilai ambang batas pemicu digital (*digital trigger threshold*) pada pin DO, yang akan merubah status logika dari LOW ke HIGH ketika pH melewati ambang batas tertentu (Cimpleo, t.t.). Pin DO tidak digunakan dalam akuisisi data analog kontinu (Cimpleo, t.t.).

Persamaan Kalibrasi dan Kompensasi Suhu

Penerjemahan tegangan analog V_{out} menjadi skala pH kuantitatif menggunakan rumus transformasi linier (Hinojosa-Meza dkk., 2022):

$$\mathrm{pH} = m \cdot V_{out} + b$$

Nilai kemiringan m dan *intercept* b diperoleh melalui kalibrasi dua titik menggunakan larutan penyangga standar (buffer pH 4.01 dan pH 7.00) (Al Drees dkk., 2026). Nilai kemiringan m dihitung dengan rumus (Zbotic, t.t.):

$$m = \frac{7.00 - 4.01}{V_7 - V_4}$$

Di mana V_7 dan V_4 masing-masing merupakan tegangan terukur pada larutan pH 7.00 dan pH 4.01 (Zbotic, t.t.). Berdasarkan pengujian empiris, persamaan regresi linier tipikal modul PH-4502C terkalibrasi berada pada kisaran (Hinojosa-Meza dkk., 2022):

$$\text{pH} = -5.791 \cdot V_{out} + 21.647$$

Oleh karena perubahan suhu memengaruhi nilai *slope* Nernst, firmware ESP32 mengimplementasikan rumus kompensasi suhu (pH_c) menggunakan data suhu real-time T ($^\circ\text{C}$) dari sensor DS18B20 (Cimpleo, t.t.):

$$\text{pH}_c = \text{pH}_{raw} - (0.003 \times (T - 25.0) \times (\text{pH}_{raw} - 7.0))$$

3.3 Sensor Kekeruhan Air (Turbidity Sensor Module SEN0189 / TS-300B)

Prinsip Kerja Nephelometry dan Attenuasi Cahaya

Sensor kekeruhan air (seperti DFRobot SEN0189 atau TS-300B) mengukur tingkat kejernihan sampel air berdasarkan interaksi antara padatan tersuspensi (*suspended solids*) dengan gelombang cahaya (Al Drees dkk., 2026). Probe sensor berisi pemancar dioda inframerah (panjang gelombang $\approx 940\,\text{nm}$) dan penerima fototransistor yang dipasang secara sejajar berhadapan (sudut 180°) (Al Drees dkk., 2026).

Ketika sampel air jernih, porsi terbesar berkas cahaya inframerah ditransmisikan secara langsung menuju fototransistor, menghasilkan arus konduksi tinggi dan output tegangan analog maksimum (Sigdel, 2017). Sebaliknya, jika sampel air keruh akibat partikel lumpur atau limbah, cahaya inframerah mengalami hamburan dan penyerapan (Al Drees dkk., 2026). Intensitas cahaya yang mencapai fototransistor berkurang, sehingga output tegangan analog meluruh secara tidak linier (Sigdel, 2017).

Spesifikasi Teknis Modul

- Tegangan Operasi: 5.0 V DC (Sigdel, 2017).
- Arus Operasi: $\approx 40\,\text{mA}$ maksimum.

- Batas Rentang Pengukuran: 0 NTU hingga 3000 NTU (Nephelometric Turbidity Units) (Trevathan dkk., 2020).
- Output Sinyal: Analog ($0–4.5\ \mathrm{V}$ nominal) dan Digital (pemicu batas ambang) (Sigdel, 2017).
- Waktu Respon: $< 500\ \mathrm{ms}$.

Kurva Transfer Tegangan terhadap NTU dan Pengaruh Suhu

Hubungan antara tegangan output analog (V_{out}) dari modul kekeruhan dan tingkat kekeruhan dalam satuan NTU bersifat polinom kuadratik non-linear (Trevathan dkk., 2020). Berdasarkan kurva acuan pabrikan dan pengujian laboratorium, persamaan konversi tegangan ke NTU pada suhu standar ($20–25^{\circ}\mathrm{C}$) dirumuskan sebagai (Trevathan dkk., 2020):

$$\mathrm{NTU} = -1120.4 \cdot (V_{out})^2 + 5742.3 \cdot V_{out} - 4352.9$$

Pada kondisi sampel air murni jernih ($V_{out} \geq 4.2\ \mathrm{V}$), nilai kalkulasi $\mathrm{NTU} \approx 0$ (Trevathan dkk., 2020). Apabila tegangan $V_{out} < 2.5\ \mathrm{V}$, air berada pada tingkat kekeruhan tinggi di atas 3000 NTU (Trevathan dkk., 2020). Perubahan suhu sampel air dapat menggeser karakteristik fototransistor hingga $\pm 0.6\ \mathrm{V}$ pada rentang $10^{\circ}\mathrm{C}$ hingga $50^{\circ}\mathrm{C}$ (Sigdel, 2017). Proses kalibrasi sensor mengacu pada standar ISO 7027 menggunakan larutan standar Formazin pada beberapa titik ukur (0 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 1000 NTU) (Al Drees dkk., 2026).

4. Mekanisme Pengambilan Data dan Pemrosesan Sinyal oleh ESP32

4.1 Penyesuaian Level Tegangan (Level Shifting)

Modul PH-4502C dan Modul Kekeruhan SEN0189 beroperasi menggunakan suplai daya $5\ \mathrm{V\ DC}$ dan menghasilkan keluaran sinyal analog hingga rentang $0.0–5.0\ \mathrm{V}$ (Cimpleo, t.t.). Namun, pin input ADC ESP32 hanya aman menerima tegangan maksimum hingga $3.3\ \mathrm{V}$ (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.). Menghubungkan sinyal analog $5\ \mathrm{V}$ secara langsung berpotensi merusak gerbang internal SoC ESP32 (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).

Sirkuit pembagi tegangan (*voltage divider*) dipasang di antara pin output analog modul dan pin input ADC1 ESP32 (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.). Sirkuit dirangkai menggunakan dua resistor film logam presisi ($R_1 = 10\ \mathrm{k\Omega}$ dipasang seri dari jalur sinyal sensor, dan $R_2 = 20\ \mathrm{k\Omega}$ dihubungkan ke Ground) (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.). Persamaan penurunan tegangan dinyatakan sebagai (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.):

$$V_{ADC} = V_{sensor} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = V_{sensor} \times \left(\frac{20\ \mathrm{k\Omega}}{10\ \mathrm{k\Omega} + 20\ \mathrm{k\Omega}}\right) = V_{sensor} \times \frac{2}{3}$$

Melalui pembagi tegangan ini, sinyal analog maksimum $5.0\,\mathrm{V}$ dari sensor diturunkan secara proporsional menjadi $3.33\,\mathrm{V}$, yang berada dalam batas aman pembacaan ADC ESP32 pada pengaturan atenuasi 11 dB (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).

4.2 Teknik Pemfilteran Digital (Digital Filtering)

Untuk meredam fluktuasi sinyal akibat kebisingan elektrikal dan riak aliran air sungai, firmware ESP32 menjalankan algoritma pemfilteran kombinasi *Multisampling Trimming Outlier* dan *Moving Average Filter* (Espressif Systems, t.t.-c).

Proses pengolahan data pada firmware dilakukan melalui urutan langkah berikut (Espressif Systems, t.t.-c):

1. Multisampling: Mikrokontroler mengambil $N = 30$ sampel pembacaan ADC secara berturut-turut dengan jeda $10\,\mathrm{ms}$ antar sampel (Espressif Systems, t.t.-c).
2. Pengurutan Data (Sorting): Data sampel diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar dalam *array* internal (Cimpleo, t.t.).
3. Trim Outlier: Lima nilai sampel terendah dan lima nilai sampel tertinggi dibuang untuk mengeliminasi lonjakan ekstrem acak (*transient noise*) (Cimpleo, t.t.).
4. Rata-Rata Bergerak (Moving Average): Dua puluh nilai sampel tersisa dihitung nilai rata-ratanya untuk menghasilkan angka digital yang stabil (Al Drees dkk., 2026).
5. Konversi Terkalibrasi: Nilai rata-rata digital dikonversi menjadi unit miliVolt menggunakan API `esp_adc_cal_raw_to_voltage()`, kemudian dihitung menjadi nilai fisik (pH, NTU, $^{\circ}\mathrm{C}$) (Espressif Systems, t.t.-d).

4.3 Pemetaan Pinout dan Antarmuka Perangkat Keras

Tabel berikut menyajikan pemetaan koneksi fisik antara sensor, modul pengkondisi sinyal, dan pin mikrokontroler ESP32:

Tabel 3. Pemetaan pinout sensor terhadap mikrokontroler ESP32

Komponen / Sensor	Pin Komponen	Tipe Sinyal	Pin Mikrokontroler ESP32	Sirkuit Pengkondisi & Proteksi
DS18B20	DQ (Data)	Digital (1-Wire)	GPIO 4	Resistor *Pull-up* $4.7\,\mathrm{k\Omega}$ ke 3.3V (Sigdel, 2017)
	VCC / GND	Daya DC	3.3V / GND	Kapasitor *Bypass* $0.1\,\mu\mathrm{F}$
PH-4502C	PO (Analog)	Analog	GPIO 32 (ADC1_CH4)	Pembagi Tegangan (10 kΩ/20 kΩ) + Kapasitor $0.1\,\mu\mathrm{F}$ 3,6
	VCC / GND	Daya DC	5V / GND	Suplai langsung catu daya 5V terisolasi (Cimpleo, t.t.)
Turbidity SEN0189	AOUT	Analog	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Pembagi Tegangan (10 kΩ/20 kΩ) + Kapasitor $0.1\,\mu\mathrm{F}$ 3,6
	VCC / GND	Daya DC	5V / GND	Suplai langsung catu daya 5V terisolasi (Sigdel, 2017)

5. Protokol Komunikasi IoT dan Transmisi Data Wi-Fi

5.1 Arsitektur Stack Wi-Fi ESP32

ESP32 menggunakan pengontrol Wi-Fi terintegrasi yang mendukung standar IEEE 802.11 b/g/n pada frekuensi 2.4 GHz (Espressif Systems, t.t.-e). Dalam pemantauan sungai, ESP32 dikonfigurasi pada mode *Station* (STA) untuk terhubung ke pemancar hotspot seluler atau gateway jaringan lokal (Kushwaha & Pandey, 2025). Pengelolaan konektivitas dilakukan secara asinkron menggunakan *tasks* pada FreeRTOS untuk memastikan proses re-koneksi otomatis (*auto-reconnect*) berjalan tanpa mengganggu siklus akuisisi data sensor (Kushwaha & Pandey, 2025).

5.2 Analisis Perbandingan Protokol: MQTT vs HTTP

Transmisi data telemetry dari node ESP32 menuju server backend dapat mengimplementasikan protokol Message Queue Telemetry Transport (MQTT) atau Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (Jara Ochoa dkk., 2023).

Tabel 4. Perbandingan karakteristik protokol MQTT dan HTTP

Kriteria Komparasi	Message Queue Telemetry Transport (MQTT)	Hypertext Transfer Protocol (HTTP / REST API)
Pola Komunikasi	Publish / Subscribe via Central Broker (Kushwaha & Pandey, 2025)	Request / Response (Client-Server) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)
Sifat Koneksi	TCP/IP Persisten (Keep-Alive) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)	TCP/IP Stateless / Transient ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)
Ukuran Overhead Header	Sangat Kecil (2 Byte fixed header) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)	Besar (Ratusan Byte per HTTP Request) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)
Efisiensi Bandwidth	Sangat Tinggi (Hingga 90x lebih cepat dari HTTP) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)	Rendah (Beban header dominan pada data kecil) ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.)
Konsumsi Daya SoC	Rendah (Optimal untuk baterai/panel surya) (Jara Ochoa dkk., 2023)	Tinggi (Proses handshaking TCP berulang) (Jara Ochoa dkk., 2023)
Jaminan Pengiriman	Mendukung QoS Level 0, 1, dan 2 (Jara Ochoa dkk., 2023)	Tergantung retry-logic layer aplikasi
Fitur Deteksi Putus	Mendukung *Last Will and Testament* (LWT)	Tidak mendukung penandaan *offline* otomatis

5.3 Justifikasi Pemilihan Protokol untuk Pemantauan Sungai

Berdasarkan perbandingan teknis, MQTT ditetapkan sebagai protokol transmisi utama untuk nodus pemantau sungai berbasis ESP32 (Kushwaha & Pandey, 2025).

Dukungan teknis pemilihan MQTT mencakup (Kushwaha & Pandey, 2025):

1. Efisiensi Konsumsi Daya dan Bandwidth: Nodus pemantau di lapangan umumnya mengandalkan catu daya panel surya (*solar harvesting*) dan jaringan seluler 3G/4G (Kushwaha & Pandey, 2025). Header MQTT yang kompak (2 byte) menghemat konsumsi energi Wi-Fi dan penggunaan kuota data seluler secara signifikan dibandingkan overhead header HTTP ("Comparison With HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT)," t.t.).
2. Keandalan Transmisi via QoS 1: Jaringan nirkabel di area perairan sering mengalami penurunan kualitas sinyal (*intermittent connection*). Penerapan MQTT QoS 1 (At least

once) menjamin bahwa setiap paket data telemetry yang diterbitkan pasti diterima oleh broker melalui mekanisme respon *acknowledgment* (PUBACK) (Jara Ochoa dkk., 2023).

3. Fitur Last Will and Testament (LWT): Fitur LWT memungkinkan broker MQTT secara otomatis mempublikasikan pesan penanda status *offline* ke dashboard pemantau apabila nodus ESP32 mengalami kehilangan daya mendadak atau kerusakan sirkuit akibat banjir ("Sensors and IoT for Water Quality Monitoring," t.t.).

6. Peran Artificial Intelligence (AI) dan Edge Computing (TinyML)

6.1 Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Deteksi Pencemaran Sungai

Pengolahan data akuisisi multi-sensor menggunakan algoritma kecerdasan buatan memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan metode ambang batas statis (*static thresholding*) (Kushwaha & Pandey, 2025). Model AI dilatih untuk mengenali korelasi non-linear antara variabel suhu, pH, dan kekeruhan (Kushwaha & Pandey, 2025). Hal ini memungkinkan sistem menghitung nilai Indeks Kualitas Air (WQI) secara otomatis serta membedakan pergeseran nilai akibat fenomena alam (seperti kekeruhan tinggi akibat hujan) dengan fluktuasi akibat pembuangan limbah kimia industri (Kushwaha & Pandey, 2025).

6.2 Arsitektur Pemrosesan AI: Cloud AI vs Edge AI (TinyML)

Arsitektur pemrosesan data cerdas dapat dibagi menjadi dua tingkat komputasi (Kushwaha & Pandey, 2025):

Pemrosesan Cloud AI

Pada arsitektur Cloud AI, ESP32 berfungsi secara murni sebagai unit akuisisi data dan mentransmisikan data mentah melalui protokol MQTT ke server awan (Kushwaha & Pandey, 2025). Server awan mengeksekusi model Machine Learning berukuran besar (seperti *Random Forest*, *XGBoost*, atau jaringan saraf *Long Short-Term Memory* / LSTM) (Kushwaha & Pandey, 2025). Arsitektur ini unggul dalam memproses data historis jangka panjang, melakukan pemetaan spasial lintas stasiun sungai, serta menyajikan visualisasi data komprehensif pada web dashboard (Kushwaha & Pandey, 2025). Namun, Cloud AI memiliki ketergantungan penuh pada ketersediaan koneksi internet dan memiliki latensi transmisi yang relatif lebih tinggi (Kushwaha & Pandey, 2025).

Pemrosesan Edge AI (TinyML)

Tiny Machine Learning (TinyML) memungkinkan inferensi model jaringan saraf tiruan terkuantisasi (*quantized neural network*) dijalankan langsung di dalam memori internal mikrokontroler ESP32 menggunakan kerangka kerja TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM) ("A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System," t.t.).

Prosedur implementasi TinyML pada ESP32 mencakup tahapan berikut ("A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System," t.t.):

1. Pengumpulan dan Pengondisian Dataset: Data parameter suhu, pH, dan kekeruhan dikumpulkan dari nodus pemantau pada berbagai kondisi sampel air (Air Normal, Run-Off

Hujan, Limbah Asam/Basa) (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).

2. Pelatihan dan Kuantisasi Model: Model *Deep Neural Network* (DNN) dilatih menggunakan TensorFlow di lingkungan Python, kemudian dikonversi ke format .tflite dan dikuantisasi dari presisi float32 ke integer 8-bit (INT8) untuk menekan ukuran model hingga di bawah 50 KB (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).
3. Deployment pada Firmware: Model terkuantisasi dikonversi menjadi *byte array* C++ (model_data.h) dan dikompilasi ke dalam firmware ESP32 bersama pustaka TFLM (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).

Inferensi TinyML secara lokal pada ESP32 menghasilkan keputusan klasifikasi status air sungai dengan latensi komputasi di bawah $5\,\text{ms}$ tanpa memerlukan koneksi internet (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.). Jika terdeteksi kondisi pencemaran kritis, ESP32 dapat langsung memicu alarm lokal atau menutup katup akuisisi air secara otomatis sebelum data berhasil dikirimkan ke cloud (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Teknikal

Studi literatur ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi teknikal yang menjadi acuan bagi perakitan dan integrasi sistem:

1. Penggunaan Mikrokontroler: ESP32 merupakan mikrokontroler yang memenuhi kebutuhan sistem karena mengintegrasikan prosesor dual-core, modul Wi-Fi, serta kapasitas memori yang memadai untuk menjalankan akuisisi data sensor dan inferensi TinyML secara bersamaan (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).
2. Pengalokasian Pin Analog: Seluruh masukan sinyal analog dari modul PH-4502C dan modul kekeruhan wajib dihubungkan ke saluran ADC1 (GPIO32–GPIO39) untuk mencegah gangguan fungsi pembacaan saat modul Wi-Fi aktif (Espressif Systems, t.t.-c).
3. Penerapan Sirkuit Pengkondisi Sinyal: Penggunaan sirkuit pembagi tegangan ($10\,\text{k}\Omega/20\,\text{k}\Omega$) dan kapasitor keramik *bypass* $0.1\,\mu\text{F}$ mutlak diperlukan untuk menyesuaikan skala sinyal analog $5\,\text{V}$ ke rentang aman ADC ESP32 ($3.3\,\text{V}$) sekaligus meredam kebisingan sinyal (“A Low-Cost Intelligent Water Quality Monitoring System,” t.t.).
4. Prosedur Kalibrasi dan Kompensasi: Kalibrasi sensor pH dan kekeruhan dilakukan menggunakan metode kurva regresi linier/kuadratik berdasar larutan acuan standar (Al Drees dkk., 2026). Nilai suhu real-time dari sensor DS18B20 diintegrasikan pada firmware untuk mengoreksi nilai pergeseran pH secara dinamis (Cimpleo, t.t.).
5. Standar Protokol Komunikasi: Protokol MQTT dengan jaminan QoS 1 dan fitur LWT diprioritaskan sebagai metode transmisi data telemetry menuju server backend karena efisiensi energi, hemat kuota data seluler, serta ketahanan tinggi terhadap gangguan jaringan (“IoT-Based Real-Time Monitoring of River Water Quality,” t.t.).

6. Arsitektur Hibrid AI: Penerapan arsitektur hibrid yang menggabungkan inferensi terdistribusi TinyML pada ESP32 untuk respon cepat di lapangan serta Cloud AI untuk analisis analitik jangka panjang merupakan pendekatan teruji dalam mewujudkan sistem pemantauan kualitas air sungai yang andal (Kushwaha & Pandey, 2025).

Daftar Pustaka

Abadade, Y., Temouden, A., Bamoumen, H., Benamar, N., Chtouki, Y., & Hafid, A. (2023). A comprehensive survey on TinyML. *IEEE Access, 11*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3294111

Al Drees, M., Rahma, A. E., Daffalla, S., Alsudais, R., Alsubaie, N. F., Albrahim, M., Alghanim, H. A., & Almaghasla, M. I. (2026). IoT-based system for real-time water quality monitoring and advanced turbidity and pH sensor calibration to improve accuracy and reliability using ThingSpeak. *IoT, 7*(2), Article 42. https://doi.org/10.3390/iot7020042

Cimpleo. (t.t.). *Arduino pH meter with PH-4502C: Wiring, calibration & code guide*. https://cimpleo.com/blog/arduino-ph-meter-using-ph-4502c/

A comparative study of HTTP and MQTT for IoT applications in hydroponics. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/379983037_A_Comparative_Study_of_HTTP_and_MQTT_for_IoT_Applications_in_Hydroponics

Comparison with HTTP and MQTT in Internet of Things (IoT). (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/331042560_Comparison_with_HTTP_and_MQTT_In_Internet_of_Things_IoT

Comparison with HTTP and MQTT on required network resources for IoT. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/312485118_Comparison_with_HTTP_and_MQTT_on_required_network_resources_for_IoT

Espressif Systems. (t.t.-a). *ADC – Arduino ESP32 latest documentation*. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html

Espressif Systems. (t.t.-b). *Analog to digital converter (ADC) – ESP32 – ESP-IDF programming guide (stable)*. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/index.html

Espressif Systems. (t.t.-c). *Analog to digital converter – ESP32 – ESP-IDF programming guide (v4.3-rc)*. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3-rc/esp32/api-reference/peripherals/adc.html

Espressif Systems. (t.t.-d). *Analog to digital converter (ADC) – ESP32 – ESP-IDF programming guide (v4.4)*. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32/api-reference/peripherals/adc.html

Espressif Systems. (t.t.-e). *ESP32 series datasheet*. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Espressif Systems. (t.t.-f). *ESP32-WROOM-32 datasheet* (Versi 3.8). https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

Hinojosa-Meza, R., Olvera-Gonzalez, E., Escalante-Garcia, N., Dena-Aguilar, J. A., Montes Rivera, M., & Vacas-Jacques, P. (2022). Cost-effective and portable instrumentation to enable accurate pH measurements for global Industry 4.0 and vertical farming applications. *Applied Sciences, 12*(14), Article 7038. https://doi.org/10.3390/app12147038

IoT-based ESP32 system for real-time monitoring of coffee … (t.t.). https://publications.usk.ac.id/index.php/jre/article/download/757/456/4471

IoT-based real-time monitoring of river water quality: A case study of the Selangor River. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/395514538_IoT-based_real-time_monitoring_of_river_water_quality_a_case_study_of_the_Selangor_River

Jara Ochoa, H. J., Peña, R., Ledo Mezquita, Y., Gonzalez, E., & Camacho-Leon, S. (2023). Comparative analysis of power consumption between MQTT and HTTP protocols in an IoT platform designed and implemented for remote real-time monitoring of long-term cold chain transport operations. *Sensors, 23*(10), Article 4896. https://doi.org/10.3390/s23104896

Kushwaha, S., & Pandey, R. (2025). Intelligent IoT-based water quality monitoring and predictive analysis using machine learning. https://doi.org/10.64229/dnq1tb95

A low-cost intelligent water quality monitoring system with on-device machine learning and cloud integration. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/398012409_A_Low-Cost_Intelligent_Water_Quality_Monitoring_System_with_On-Device_Machine_Learning_and_Cloud_Integration

Multiparametric system for measuring physicochemical variables associated to water quality based on the Arduino platform. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/361693735_Multiparametric_System_for_Measuring_Physicochemical_Variables_Associated_to_Water_Quality_Based_on_the_Arduino_Platform

Performance analysis of MQTT and HTTP protocols on low-power ESP32 devices for IoT applications. (t.t.). https://www.researchgate.net/publication/405443907_Performance_Analysis_of_MQTT_and_HTTP_Protocols_on_Low-Power_ESP32_Devices_for_IoT_Applications

pH calibration. (t.t.). https://www.samovar-tool.ru/doc/en/manual/kalibrovka_ph.html

ProjectsLearner. (t.t.). *ESP8266 pH sensor*. https://projectslearner.com/esp8266/ph-sensor

A qualitative comparative analysis of MQTT, HTTP/HTTPS, CoAP, AMQP, and OPC UA for Internet of Things applications. (t.t.). https://www.ijert.org/a-qualitative-comparative-analysis-of-mqtt-http-https-coap-amqp-and-opc-ua-for-internet-of-things-applications-ijertv15is051230

Sensors and IoT for water quality monitoring: A systematic review. (t.t.). https://journal.umy.ac.id/index.php/jrc/article/download/28457/12092

Sigdel, B. (2017). *Water quality measuring station: pH, turbidity and temperature measurement* [Tesis, Metropolia University of Applied Sciences]. Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129380/Sigdel_Bishal_WQMS_Thesis.pdf?sequence=1

Trevathan, J., Read, W., & Schmidtke, S. (2020). Towards the development of an affordable and practical light attenuation turbidity sensor for remote near real-time aquatic monitoring. *Sensors, 20*(7), Article 1993. https://doi.org/10.3390/s20071993

Water quality monitoring via Internet of Things (IoT). (t.t.). https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/water-quality-monitoring-via-internet-of-things-iot/

Zbotic. (t.t.). *Build a DIY water quality monitor using pH & turbidity sensors*. https://zbotic.in/build-a-diy-water-quality-monitor-using-ph-turbidity-sensors/